

KIZUA DIGITAL

Plataforma de Turismo Inteligente & Património Cultural Angolano Documento Técnico para Desenvolvimento

16 de Maio de 2026 · Versão 1.0

Por: José Mbenga Da Costa & Vivaldo Eduardo

Este documento serve como guia técnico detalhado para o CTO e equipa de desenvolvimento da **Kizua Digital** — plataforma de turismo inteligente, património cultural angolano e ensino de línguas nacionais. O objectivo é providenciar uma referência completa para a construção da versão final, com vista ao lançamento público a **10 de Julho de 2026**.

1. Visão Geral e Principais Componentes

O **Kizua Digital** é uma plataforma híbrida (*web-first com estratégia PWA*) que opera em várias frentes:

- Turismo Inteligente** — Geolocalização em tempo real, rotas com mapas 3D, clima dinâmico, sugestões personalizadas e avaliações de pontos turísticos.
- Tradutor Cultural & Dicionário** — Suporte a 7 línguas nacionais: Kimbundu, Umbundu, Kikongo, Cokwe, Mbunda, Kwanyama e Nhaneca — com backend próprio em Laravel e IA para melhorias futuras.
- Aprendizagem de Línguas** — Cursos com progressão, módulos/vídeos, certificados automáticos e gamificação (badges, conquistas, ranking).
- Dashboard de Administração & CRM** — Gestão de conteúdo, utilizadores, cursos, pontos turísticos e moderação de comentários.
- Área de Utilizador Personalizada** — Perfil completo, histórico de actividades, favoritos, preferências de línguas/notificações, gestão de badges e conquistas.
- Componentes em Tempo Real** — Chat do assistente cultural (IA), notificações instantâneas, tracking de localização e actualizações de trânsito/clima.

2. Stack Tecnológica e Justificação

Camada	Tecnologia Principal	Justificação
Backend	Laravel (PHP 8.4+)	Segurança robusta, ecossistema rico, ideal para APIs REST.
Real-Time	Laravel Reverb + Pusher/Echo	WebSockets nativos Laravel; chats, tracking, notificações push.
Base de Dados	MySQL 8.0 / PostGIS	Armazenamento relacional com extensão geoespacial PostGIS.
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript	SPA rápida, componentes reutilizáveis, mapas interactivos.
Mapas 3D	Google Maps JS API 3D / Mapbox GL JS	Sotorrealismo turístico (Google) ou flexibilidade (Mapbox).
IA / Chatbot	Python + FastAPI + LLM	Micro-serviço independente com Llama 3.2 ou Mistral.
PWA	Workbox + Manifest + IndexedDB	Modo offline, instalação como app, notificações push.
Autenticação	Sanctum (Laravel) + JWT	Simples, segura, suporta SPA e tokens para app móvel.
Geoloc. & Clima	Web Geolocation API + OpenWeatherMap	Gratuito e preciso para localização e meteorologia.

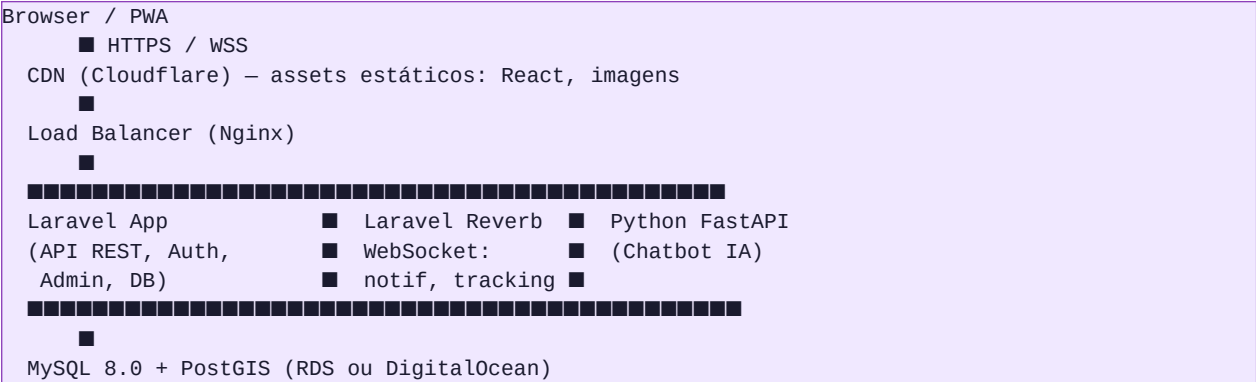
Por que Laravel em vez de Node.js?

Embora Node.js seja frequentemente tido como mais nativo para tempo real, **Laravel + Reverb** oferece robustez empresarial e produtividade adequadas ao prazo e à equipa. O desempenho real-time com *Octane* e *Reverb* é quase equivalente ao Node, mantendo vantagens na manutenção e segurança. A curva de aprendizagem é também mais rápida para novos elementos.

Camada de IA em Python

A lógica de conversação e processamento de linguagem natural é mais madura no ecossistema Python. Com **FastAPI** expõe-se um micro-serviço que recebe pedidos do frontend e retorna respostas geradas por um LLM aberto (ex: Llama 3.2 ou Mistral), potencialmente fine-tuned com o léxico das línguas nacionais. Mantém o core da aplicação limpo e permite evoluções independentes da IA.

3. Arquitectura Técnica Detalhada



Comunicação com o Chatbot IA

O frontend React chama directamente o endpoint **/api/chat** do FastAPI, que retorna resposta em streaming (SSE). Em alternativa, o Laravel pode actuar como proxy, registando o histórico de conversas na base de dados.

Tracking de Localização em Tempo Real

O utilizador autoriza a geolocalização; periodicamente (ou ao entrar num raio) o frontend envia coordenadas para o Reverb, que as redistribui para outros clientes (ex: amigos em viagem) e regista no histórico de localizações.

4. Mapa de Páginas e Experiência do Utilizador

Modo Visitante (sem autenticação)

O visitante pode aceder imediatamente e sem barreiras:

- Navegar por todos os pontos turísticos (versão reduzida das descrições).
- Consultar o dicionário e tradutor (até 5 traduções/dia).
- Assistir a vídeos demonstrativos dos cursos.
- Visualizar estatísticas gerais da plataforma.

Incentivo ao registo: banner no rodapé + pop-up não intrusivo após 3 visualizações de pontos.

Estrutura de Navegação — Navbar Principal

- **1. Início** — Dashboard público com destaques e estatísticas.
- **2. Pontos Turísticos** — Explorar Mapa 3D · Por Província · Perto de Mim · Mais Visitados
- **3. Tradutor & Dicionário** — Tradutor Instantâneo · Dicionário Completo · Frases Úteis · Contribuir
- **4. Cursos** — Todos os Cursos · Meus Cursos (logado) · Certificados (logado)
- **5. Sobre** — Quem Somos · Prémios · Parceiros · Contacto
- **6. Perfil (logado)** — Meu Perfil · Actividades · Badges · Favoritos · Definições · Sair
- **7. Login / Criar Conta** — Visível apenas quando não autenticado.

Utilizador Autenticado — Área Pessoal

- Perfil público/privado: foto, nome, biografia, nacionalidade, línguas preferidas, estatísticas.
- Histórico de lugares: registo automático (com geolocalização) dos pontos visitados.
- Badges & Conquistas: "Explorador de Luanda", "Poliglota", "Tradutor Nato" — partilháveis nas redes sociais.
- Preferências de língua: interface em Português ou numa das 7 línguas nacionais.
- Avaliações e comentários: histórico completo com edição/remoção.
- Dashboard de progresso: gráfico de evolução nos cursos e palavras aprendidas.

5. Sistema de Backend — Componentes Chave

5.1 API RESTful (Laravel)

- Autenticação com Laravel Sanctum e JWT.
- Endpoints versionados em `/api/v1/`.
- Documentação automática com L5-Swagger ou Postman.
- CRUD completo: pontos turísticos, utilizadores, perfis, badges, cursos, dicionário, avaliações.

5.2 WebSockets com Laravel Reverb

- Notificações em tempo real (conclusão de cursos, moderação de avaliações, novos pontos).
- Chat do assistente IA: interacção com o micro-serviço Python via eventos Reverb.
- Tracking de localização colaborativa: posição partilhada com o grupo de viagem.

5.3 Processamento Assíncrono (Filas)

- Geração de certificados PDF (Laravel DomPDF ou Browsershot).
- Envio de emails: boas-vindas, recuperação de palavra-passe, notificações.
- Indexação de conteúdo para pesquisa (Algolia ou Elasticsearch — fase 2).

5.4 Base de Dados Espacial (PostGIS)

- Tabela `tourist_points` com campo `location` do tipo POINT (PostGIS).
- Queries eficientes para "pontos num raio de X km" e cálculo de distâncias reais.
- Índices espaciais para melhor performance nas operações de geolocalização.

6. Segurança e Protecção de Dados

- HTTPS obrigatório (certificados SSL — Let's Encrypt).
- CORS configurado restritivamente.
- Rate limiting nas rotas de API para prevenir abusos.
- Sanitização de inputs (Eloquent ORM + camada extra para o chatbot).
- Protecção contra SQL injection via ORM Eloquent.
- Política de privacidade e termos de uso acessíveis e claros.
- Backups automáticos da base de dados para S3 ou DigitalOcean Spaces (diários).

7. PWA e Funcionalidade Offline

A aplicação será uma **Progressive Web App (PWA)** capaz de funcionar offline em zonas com internet instável — essencial para zonas rurais de Angola.

- **Service Worker (Workbox)** — Cache-first para assets estáticos; network-first para API com stale-while-revalidate.
- **Manifesto PWA** — Ícones, tema roxo, modo standalone para instalação como app nativa.
- **IndexedDB** — Armazena localmente: dicionário completo, últimos pontos visitados, progresso dos cursos.
- **Background Sync** — Submete avaliações e histórico de localizações quando a rede é restaurada.

8. Implementação da IA — Chatbot Cultural

O chatbot cultural é um micro-serviço Python independente, especializado em cultura angolana e nas 7 línguas nacionais:

- Micro-serviço com **FastAPI** (Python).
- Modelo base: **Llama 3.2 3B** (código aberto) ou API OpenAI com prompt especializado.
- Fine-tuning opcional com corpus das 7 línguas nacionais e história/cultura angolana.
- Integração: Frontend React → Reverb → Python → Resposta SSE streaming → React.
- Cache de respostas frequentes para reduzir latência e custos.

9. Geolocalização e Mapas 3D

- Geolocalização do utilizador via **Web Geolocation API** — pedido apenas quando autorizado.
- Cálculo de distâncias (fórmula de Haversine) directo na base de dados com PostGIS.
- Rotas e navegação: **Google Maps Directions API** ou **Mapbox Directions**.
- **Mapas 3D fotorrealistas**: Google Maps JavaScript API 3D (lançado em 2025) para visualização imersiva.
- Alternativa Mapbox GL JS para maior controlo sobre a experiência e custos mais baixos.
- Clima em tempo real: **OpenWeatherMap** — temperatura, humidade, probabilidade de chuva.

10. Integrações de Terceiros

OpenWeatherMap	Clima e meteorologia em tempo real
Google Maps Platform	Geocoding, direcções, mapas 3D fotorrealistas
Stripe	Pagamentos futuros para cursos avançados
Algolia	Busca rápida em pontos turísticos e dicionário
Mailchimp / SendGrid	Newsletter e emails transaccionais
Sentry	Monitorização de erros em produção
Google Analytics 4 + Hotjar	Análise de comportamento de utilizadores

11. Plano de Implementação — Timeline até 10 de Julho de 2026

Fase	Período	Actividades Principais
Fase 0	Abr – Mai 2026	Definição de requisitos, contratação da equipa, configuração de CI/CD e servidores.
Fase 1	Semanas 1-4	Setup Laravel + MySQL/PostGIS, autenticação, API base, frontend React, PWA inicial.
Fase 2	Semanas 5-8	Reverb (notificações/chat), geolocalização, mapas 2D, perfil de utilizador, favoritos.
Fase 3	Semanas 9-12	Gamificação, módulo de cursos + certificados, tradutor avançado, protótipo de IA.
Fase 4	Semanas 13-16	Mapas 3D, rotas dinâmicas, clima, área administrativa, testes de carga e segurança.
Final	29 Jun – 5 Jul	Congelamento de funcionalidades, testes finais, configuração de produção e CDN.
■ Lançamento	10 Jul 2026	Disponibilização pública, evento de imprensa e divulgação nacional.

12. Recomendações Finais

- A IA pode ser inicialmente um chatbot simples (OpenAI) e evoluir para modelos abertos internamente.
- **Infraestrutura Cloud:** DigitalOcean ou AWS (ECS) — balanceador de carga, RDS para MySQL, Redis para cache/filas, droplet separado para Python IA.
- **Pós-lançamento:** Recolha intensiva de feedback, correcção de bugs, lançamento da app móvel híbrida (React Native) até Dezembro 2026.